

Dosen und Einheiten

Dosen

Dies war einfach eine kleine realistische Übung. Wir haben Dosen vermessen und Volumen und Oberfläche gemessen.

⊕ Verschiedene Dosenformen

Tomaten



$r = 3,75 \text{ cm}$
 $h = 10,3 \text{ cm}$

$V = \underbrace{\pi r^2}_{A_g} h = (3,75 \text{ cm})^2 \cdot 3,14 \cdot 10,3 \text{ cm}$
 $= 454 \text{ cm}^3$
(ein wenig falsch gemessen, eigentlich auch 400 cm^3)

$A_o = \underbrace{2\pi r h}_{A_m} + \underbrace{2\pi r^2}_{2A_g} = 331 \text{ cm}^2$

M



$r = 4 \text{ cm}$
 $h = 8 \text{ cm}$

$V = 401,9 \text{ cm}^3$

$A_o = 2\pi r h + 2\pi r^2 =$
 $2 \cdot 4 \text{ cm} \cdot 8 \text{ cm} \cdot 3,14 + 2 \cdot (4 \text{ cm})^2 \cdot 3,14$
 $201 \text{ cm}^2 + 100 \text{ cm}^2$
 $= 301 \text{ cm}^2$

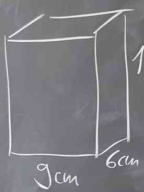
Die Maisdose verbraucht weniger Material.

Leider waren unsere Messungen nicht perfekt. Sonst hätte sich ergeben, dass beide Dosen genau dasselbe Volumen haben (400 mL), aber unterschiedlichen Blechverbrauch. Die Maisdose, bei der Durchmesser und Höhe exakt gleich sind, verbraucht am wenigsten Blech. Der Unterschied ist allerdings nicht groß (2 %).

Einheiten

Es fällt manchem schwer, sich klarzumachen, was ein Liter ist. Daher nähern wir uns dem praktisch und vermessen eine Milchtüte:

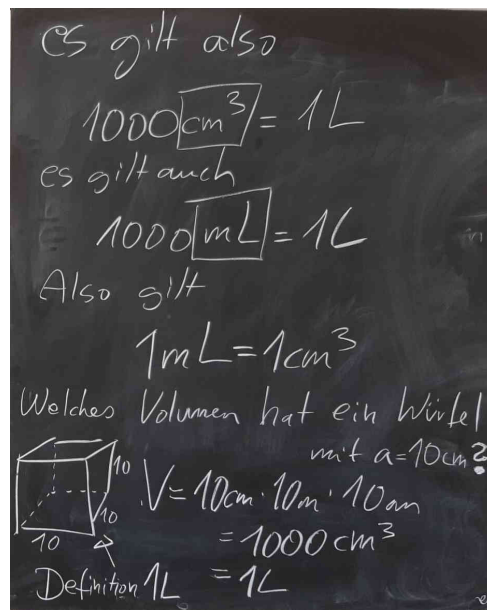
Was ist ein Liter
Wir vermessen eine Milchtüte



Volumen:

$9 \text{ cm} \cdot 6 \text{ cm} \cdot 18,5 \text{ cm}$
 $= 999 \text{ cm}^3$
 $\approx 1000 \text{ cm}^3$

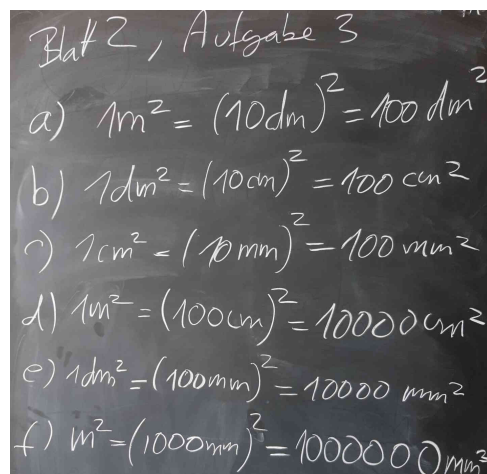
Wir wissen also nun: 1000 cm^3 sind ein Liter.



Um das noch einmal deutlich zu sagen: Ein Liter ist definiert als das Volumen eines Würfels mit einer Kantenlänge von 10 cm.

Wir erinnern uns auch, dass $1 \text{ dm} = 10 \text{ cm}$.

Damit gelten die folgenden Gleichheiten:



Diese Umrechnungen sind extrem relevant für den BBR.